

# 量化金融工程

Quantex

2026 年 7 月 29 日

# 目录

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 第一章 随机过程                    | 1 |
| 1.1 随机过程基础                  | 1 |
| 1.1.1 定义与分类                 | 1 |
| 1.1.2 马尔可夫性质                | 1 |
| 1.1.3 鞅 (Martingale)        | 1 |
| 1.2 布朗运动                    | 2 |
| 1.2.1 标准布朗运动                | 2 |
| 1.2.2 布朗运动的变换               | 2 |
| 1.3 伊藤积分                    | 2 |
| 1.3.1 动机与定义                 | 2 |
| 1.3.2 伊藤引理                  | 3 |
| 1.3.3 随机微分方程 (SDE)          | 3 |
| 1.4 跳跃过程                    | 3 |
| 1.4.1 泊松过程                  | 3 |
| 1.4.2 复合泊松过程                | 4 |
| 1.4.3 跳跃扩散模型 (Merton, 1976) | 4 |
| 1.4.4 Lévy 过程               | 4 |
| 1.5 鞅表示与对冲                  | 4 |
| 1.5.1 鞅表示定理                 | 4 |
| 1.5.2 市场完备性                 | 5 |
| 1.6 测度变换与计价单位               | 5 |

---

|       |                          |   |
|-------|--------------------------|---|
| 1.6.1 | 概览 . . . . .             | 5 |
| 1.6.2 | 数例 . . . . .             | 5 |
| 1.7   | Feynman-Kac 公式 . . . . . | 5 |
| 1.8   | 小结 . . . . .             | 6 |



# 第一章 随机过程

## 1.1 随机过程基础

### 1.1.1 定义与分类

随机过程是定义在概率空间上的时间索引随机变量族  $\{X_t\}_{t \in T}$ 。按状态空间和时间索引分类：

- 离散时间、离散状态：马尔可夫链（如信用评级迁移）
- 离散时间、连续状态：GARCH、ARMA
- 连续时间、连续状态：布朗运动、扩散过程（金融衍生品定价的核心）
- 连续时间、离散状态：泊松过程（跳跃风险建模）

### 1.1.2 马尔可夫性质

若过程的未来仅依赖于当前状态而不依赖历史，则为马尔可夫过程：

$$P(X_{t+s} \in A \mid \mathcal{F}_t) = P(X_{t+s} \in A \mid X_t) \quad (1.1)$$

许多金融模型基于此假设：资产价格的未来分布仅依赖于当前价格。

### 1.1.3 鞅 (Martingale)

鞅是公平博弈的数学形式化：

$$\mathbb{E}[X_{t+s} \mid \mathcal{F}_t] = X_t \quad (1.2)$$

在风险中性测度下，折现资产价格为鞅——这是现代衍生品定价的数学基石。

## 1.2 布朗运动

### 1.2.1 标准布朗运动

布朗运动 (Wiener Process)  $W_t$  的性质:

1.  $W_0 = 0$  a.s.
2. 独立增量: 对  $0 \leq s < t$ ,  $W_t - W_s$  独立于  $\mathcal{F}_s$
3. 平稳增量:  $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$
4. 连续样本路径: 以概率 1,  $t \mapsto W_t$  连续

#### 核心要点 1

布朗运动的两个关键性质: (1) 处处连续但处处不可微; (2) 在有限区间上的二次变差为区间长度:  $\langle W \rangle_t = t$ 。

### 1.2.2 布朗运动的变换

- 标度性质:  $cW_{t/c^2}$  也是布朗运动
- 反射原理: 用于计算首达时分布
- 时间反演:  $tW_{1/t}$  也是布朗运动

## 1.3 伊藤积分

### 1.3.1 动机与定义

伊藤积分解决了积分对象不可微的问题。对于简单过程:

$$\int_0^T \phi_t dW_t = \sum_{i=0}^{n-1} \phi_{t_i} (W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) \quad (1.3)$$

关键: 积分值取左端点 (非可料), 这是伊藤积分区别于 Stratonovich 积分的核心。

### 1.3.2 伊藤引理

若  $X_t$  满足  $dX_t = \mu_t dt + \sigma_t dW_t$ ,  $f(t, x)$  为  $C^{1,2}$  函数, 则:

$$df(t, X_t) = \left( \frac{\partial f}{\partial t} + \mu_t \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} \sigma_t^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) dt + \sigma_t \frac{\partial f}{\partial x} dW_t \quad (1.4)$$

$\frac{1}{2} \sigma_t^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$  项是二阶修正——这是随机微积分与普通微积分的本质差异, 来源于  $(dW_t)^2 = dt$ 。

例 1.1 (几何布朗运动的伊藤引理). 设  $S_t$  遵循  $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$ , 令  $f(S) = \ln S$ :

$$d(\ln S_t) = \left( \mu - \frac{1}{2} \sigma^2 \right) dt + \sigma dW_t \quad (1.5)$$

因此  $\ln S_T \sim \mathcal{N}(\ln S_0 + (\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T)$ 。

### 1.3.3 随机微分方程 (SDE)

一般形式:

$$dX_t = \mu(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dW_t \quad (1.6)$$

解的存在唯一性: Lipschitz 条件和线性增长条件 (参考 Oksendal 的 SDE 理论)。

常见解析解:

- 几何布朗运动:  $S_t = S_0 \exp((\mu - \sigma^2/2)t + \sigma W_t)$
- Ornstein-Uhlenbeck 过程:  $X_t = X_0 e^{-\theta t} + \mu(1 - e^{-\theta t}) + \sigma \int_0^t e^{-\theta(t-s)} dW_s$

## 1.4 跳跃过程

### 1.4.1 泊松过程

强度为  $\lambda$  的泊松过程  $N_t$ :

- $N_0 = 0$
- 独立增量
- $N_t - N_s \sim \text{Poisson}(\lambda(t - s))$

### 1.4.2 复合泊松过程

$$J_t = \sum_{i=1}^{N_t} Y_i \quad (1.7)$$

其中  $Y_i \sim \text{i.i.d.}$  为跳跃幅度。

### 1.4.3 跳跃扩散模型 (Merton, 1976)

$$\frac{dS_t}{S_{t-}} = \mu dt + \sigma dW_t + dJ_t \quad (1.8)$$

其中  $J_t$  为复合泊松过程，跳跃幅度通常取对数正态分布。Merton 模型可以生成隐含波动率微笑，弥补 BS 模型的局限。

### 1.4.4 Lévy 过程

Lévy 过程是具有平稳独立增量和随机连续的随机过程。Lévy-Khintchine 表示：

$$\mathbb{E}[e^{iuX_t}] = \exp \left[ t \left( ibu - \frac{1}{2} \sigma^2 u^2 + \int_{\mathbb{R}} (e^{iux} - 1 - iux \mathbf{1}_{|x| < 1}) \nu(dx) \right) \right] \quad (1.9)$$

其中  $(b, \sigma^2, \nu)$  为特征三元组， $\nu$  为 Lévy 测度（控制跳跃频率和大小）。

常见金融 Lévy 模型：VG (Variance Gamma)、NIG (Normal Inverse Gaussian)、CGMY。

## 1.5 鞅表示与对冲

### 1.5.1 鞅表示定理

在布朗运动过滤下，任意鞅  $M_t$  可表示为：

$$M_t = M_0 + \int_0^t H_s dW_s \quad (1.10)$$

这保证了完备市场中所有未定权益可 Delta 对冲。



### 1.5.2 市场完备性

在一个存在  $d$  个布朗运动和  $n$  个风险资产的市场：

- $n \geq d$ : 市场完备（所有未定权益可复制）
- $n < d$ : 不完备市场（如带随机波动率的模型）

## 1.6 测度变换与计价单位

### 1.6.1 概览

测度变换 (Measure Change) 是 Q Quant 的核心操作：

定理 1.1 (Girsanov). 若  $\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} = \mathcal{E}\left(-\int_0^T \lambda_s dW_s\right)$ , 则：

$$W_t^{\mathbb{Q}} = W_t^{\mathbb{P}} + \int_0^t \lambda_s ds \quad (1.11)$$

在  $\mathbb{Q}$  下是布朗运动。

在金融中,  $\lambda$  为夏普比率 (Sharpe Ratio), 即超额收益比波动率：

$$\lambda_t = \frac{\mu_t - r}{\sigma_t} \quad (1.12)$$

### 1.6.2 数例

$\mathbb{Q}$  测度下股票 SDE:

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}} \quad (1.13)$$

漂移从  $\mu$  变为  $r$  (风险中性化)。Girsanov 定理从数学上证明：改变测度等价于改变漂移——波动率不变。

## 1.7 Feynman-Kac 公式

偏微分方程与随机过程的桥梁：

定理 1.2 (Feynman-Kac). 若  $u(t, x)$  满足：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \mu(t, x) \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{1}{2} \sigma^2(t, x) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - r(t, x)u + f(t, x) = 0 \quad (1.14)$$

且终端条件  $u(T, x) = g(x)$ , 则:

$$u(t, x) = \mathbb{E} \left[ \int_t^T e^{-\int_t^s r(\tau, X_\tau) d\tau} f(s, X_s) ds + e^{-\int_t^T r(\tau, X_\tau) d\tau} g(X_T) \mid X_t = x \right] \quad (1.15)$$

这建立了 BS PDE 与风险中性期望的等价性——数学上的同一座桥，从两个方向架设。

## 1.8 小结

随机过程是量化金融的数学心脏。布朗运动提供了基准随机性，伊藤积分使我们能够在“处处不可微”的世界中做微积分，Lévy 过程将跳跃风险纳入模型，Girsanov 和 Feynman-Kac 构建了 PDE、SDE 和鞅定价的统一框架。这是通向 Q Quant 的必修数学通道。